

CONHECIMENTOS BÁSICOS

NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 01 A 15, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE CORRETAMENTE AO ENUNCIADO.

LÍNGUA PORTUGUESA

LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES NUMERADAS DE 01 A 08.

Há futuro depois de Jobs?

Todo lançamento de produtos da Apple é um show comandado pelo presidente e fundador da empresa, Steve Jobs. Os eventos seguem um roteiro que começa semanas antes do grande dia, com especulações da blogosfera sobre as novidades que serão apresentadas, e terminam muito tempo depois de encerradas as atividades oficiais, com exames obsessivamente detalhados de cada um dos novos produtos ou softwares anunciados. O último desses eventos, porém, foi um pouco diferente. Os comentários sobre a conferência anual de desenvolvedores não ficaram restritos ao iPhone 3G, a aguardada segunda encarnação do produto. A aparência de Jobs, que estava muito mais magro que o habitual, tornou-se assunto tão importante quanto as funções do novo iPhone. A mídia, pressionando, recebeu informações, tantas e tão poucas. Logo apareceram rumores sobre a possibilidade de ele estar doente (...) uma reportagem do jornal New York Post descrevia investidores “atordoados” com a magreza de Jobs. A empresa não deu explicações e, no dia seguinte, as ações da Apple chegaram a cair 12%. (...) A perspectiva de más notícias e a estranheza do episódio, naturalmente, não ajudaram em nada. A identificação das companhias com seus fundadores é natural. Mas em nenhuma outra empresa admirada e estudada como a Apple essa ligação é tão intensa. Steve Jobs é a Apple, e a Apple é Steve Jobs. Mesmo demonstrando esse estado de espírito, ao insistir em manter segredo sobre o real estado de seu principal personagem, a pergunta é inevitável: há futuro para a Apple sem Steve Jobs?(...). “Na Apple, só se vê Steve Jobs.” Esse é um nó complicadíssimo de desatar. Faz bem para a imagem da empresa a idéia de que Jobs, um dos pioneiros da revolução dos computadores pessoais, é o grande responsável por produtos icônicos, como o iPod e o iPhone. É incalculável o valor de tê-lo duas vezes por ano no palco de um teatro apresentando as novidades. Mas isso é mais marketing do que realidade.

(Denise Dweck. Revista EXAME, 13 de agosto de 2008.Tecnologia. P. 108)

01. A empresa Apple é considerada um dos negócios mais admirados do planeta. De acordo com os sentidos do texto, um dos fatores que contribuem para essa avaliação e para relação da empresa com o seu público usuário está sintetizado na seguinte assertiva:
- A) “Todo lançamento de produtos da Apple é um show comandado pelo presidente e fundador da empresa, Steve Jobs.”
 - B) “Os eventos seguem um roteiro que começa semanas antes do grande dia, com especulações da blogosfera sobre as novidades (..) e terminam muito tempo depois de encerradas as atividades oficiais...”
 - C) “Steve Jobs é a Apple, e a Apple é Steve Jobs.”
 - D) “... Jobs, um dos pioneiros da revolução dos computadores pessoais, é o grande responsável por produtos icônicos, como o iPod e o iPhone.”

02. A leitura global do texto sinaliza que Steve Jobs, desde a fundação da Apple, manteve um comportamento que contribuiu para construir sua imagem pública, entretanto agora ameaçada – e isso pode ter consequências diretas em um dos negócios mais admirados do planeta. Trata-se da:
- A) atitude resguardada. Mas, de agora em diante, o silêncio ganha um novo significado: “A empresa não deu explicações e, no dia seguinte, as ações da Apple chegaram a cair 12%.”
 - B) aparência do empresário. Sua magreza evidente “... tornou-se assunto tão importante quanto as funções do novo iPhone”.
 - C) centralização. “Na Apple, só se vê Steve Jobs. Esse é um nó complicadíssimo de desatar.”
 - D) especulação. “Os comentários sobre a conferência anual de desenvolvedores não ficaram restritos ao iPhone 3G, a aguardada segunda encarnação do produto.”
03. No seguinte trecho e de acordo com os sentidos globais do texto: “Mesmo demonstrando esse estado de espírito, ao insistir em manter segredo sobre o real estado de seu principal personagem ...”, o “estado de espírito” da Apple, referido pela autora, é um sentimento de:
- A) evidente fragilidade.
 - B) suposta tranquilidade.
 - C) imensa inquietação.
 - D) tensa expectativa.
04. No uso intencional de “**tantas e tão poucas**”, para conseguir o efeito semântico desejado no que se refere à liberação de informações para imprensa e para o público ávido de notícias, a autora faz uso de:
- A) antítese, ao trabalhar com os valores contrários de pronomes indefinidos.
 - B) hipérbole, ao utilizar um advérbio de intensidade modificando o adjetivo.
 - C) ironia, ao adotar substantivos antônimos.
 - D) metáfora, ao empregar adjetivos no grau superlativo.
05. As relações semânticas entre o primeiro e o segundo período do texto permitem dizer que em “É incalculável o valor de tê-lo duas vezes por ano no palco de um teatro apresentando as novidades. **Mas** isso é mais marketing do que realidade.” o termo grifado tem a função coesiva de estabelecer, entre os períodos, sentido de:
- A) consequência.
 - B) explicação.
 - C) finalidade.
 - D) oposição.
06. Sem perder de vista a relação das seguintes passagens com o texto lido, assinale a única em que ocorre uma oração sem sujeito:
- A) “Logo apareceram rumores sobre a possibilidade de ele estar doente.”
 - B) “... a pergunta é inevitável: há futuro para a Apple sem Steve Jobs?”
 - C) “Esse é um nó complicadíssimo de desatar.”
 - D) “Faz bem para a imagem da empresa ...”

07. As palavras em destaque na seguinte passagem: “**A perspectiva** de más notícias e **a estranheza** do episódio ...”, poderiam ser substituídas, sem causar incoerência, por:

- 1- A esperança – a singularidade
- 2- A expectativa – o incomum
- 3- A probabilidade – o bizarro
- 4- A finalidade – a banalidade

O correto está em:

- A) 4, apenas.
- B) 2 e 3, apenas.
- C) 1, 2 e 3, apenas.
- D) 1, 2, 3 e 4.

08. Considerando os sentidos textuais, avalie as informações contidas nos itens a seguir:

- 1- “... é um show comandado pelo presidente e fundador da empresa, Steve Jobs.” – a vírgula tem a função de separar um aposto explicativo.
- 2- “... com exames **obsessivamente** detalhados” – o sufixo e a carga semântica que a palavra grifada contém dão caráter superlativo à palavra a qual se refere.
- 3- “Mesmo demonstrando esse estado de espírito ...” – ocorre uma idéia de concessão.
- 4- “..., **ao insistir** em manter segredo sobre o real estado de seu principal personagem ...” – a oração reduzida em destaque estabelece uma relação de tempo com o restante da frase.

O correto está em:

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 1, 2 e 3, apenas.
- C) 3 e 4, apenas.
- D) 4, apenas.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

09. Sobre a execução de uma instrução de programa pela Unidade Central de Processamento, é correto afirmar:

- A) A Unidade de Controle busca a instrução a ser executada no registrador *ADR* (*Address Memory Register*) e a coloca na memória do computador, com o objetivo de identificar o tipo da instrução.
- B) A Unidade Aritmética e Lógica transfere os dados do registrador *ADR* para a memória do computador e executa as operações aritméticas necessárias.
- C) Antes de uma instrução poder ser executada, instruções e dados do programa devem ser colocados na memória *RAM* (*Random Access Memory*) do computador por meio de um dispositivo de entrada ou de um dispositivo de armazenamento secundário.
- D) Após a leitura da instrução, a unidade lógica decodifica a instrução, define sua localização na memória, e armazena os dados na memória do computador.

10. O sistema operacional Linux utiliza um sistema de arquivo baseado em volumes em que cada dispositivo de armazenamento precisa ser configurado de acordo com as suas características. Qual alternativa apresenta o comando mais apropriado para ter acesso a um *pendrive* no Linux?

- A) *create vol*
- B) *install vol*
- C) *mkdir*
- D) *mount*

11. No Windows XP, é possível o uso de alguns atalhos utilizando-se o teclado “Microsoft Natural Keyboard” ou qualquer outro teclado compatível que inclua a tecla de logotipo do Windows (). Relacione as colunas de acordo com a sequência de pressionamento das teclas e a ação que o Windows XP irá executar.

Sequência de Pressionamento

- 1 - 
- 2 -  + BREAK
- 3 -  + D

Ação do Windows

- A) Procurar um arquivo ou pasta
- B) Mostrar a área de trabalho
- C) Minimizar todas as janelas
- D) Exibir ou ocultar o menu Iniciar
- E) Abrir Meu computador
- F) Exibir a caixa de diálogo Propriedades do sistema

O correto está apenas em:

- A) 1-B; 2-F; 3-A.
- B) 1-E; 2-C; 3-F.
- C) 1-C; 2-E; 3-F.
- D) 1-D; 2-F; 3-B.

12. Considere as afirmativas abaixo referentes ao pacote *Open Office*:

- 1- É possível aplicar o formato “negrito” em um texto selecionado, por meio das teclas de atalho de teclado “ctrl + b”.
- 2- A extensão padrão de um arquivo texto é “.oft”, de “Open oFfice Text”, mas é possível salvar o arquivo texto com extensão “.doc”.
- 3- O formato sobrescrito, por exemplo, m² – representação de “metro quadrado”, pode ser configurado a partir do item “Caractere...” no menu “Formatar”.
- 4- A soma dos valores de uma coluna de uma tabela pode ser feita, por exemplo, com a fórmula =sum(Col{D}:Row{2:4}), para uma tabela que tem, pelo menos, 5 linhas e 4 colunas.

O correto está em:

- A) 1 e 3, apenas.
- B) 2, apenas.
- C) 3 e 4, apenas.
- D) 1, 2, 3 e 4.

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

13. A doutrina e a *Constituição Federal* definem que a *Administração Pública Direta e Indireta*, de qualquer dos *Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios* deve obedecer a certos "Princípios". Alguns desses "Princípios" são, como tal, expressamente mencionados no texto constitucional (Art. 37), outros estão implícitos em dispositivos constitucionais, e alguns são doutrinários. Preencha as lacunas da coluna 2 em relação às assertivas da coluna 1 e, posteriormente, assinale a alternativa que contém a associação correta, no sentido de cima para baixo, de modo a identificar os "Princípios da Administração Pública" adiante enumerados:

Coluna 1		Coluna 2
1 – Constante do <i>caput</i> do Art. 37 da <i>Constituição Federal</i> .	()	Legalidade.
	()	Supremacia do Interesse Público.
	()	Eficiência.
2 – Constante de outros dispositivos constitucionais.	()	Responsabilidade do Estado por atos administrativos.
	()	Publicidade.
	()	Finalidade.
3 – Doutrinário.	()	Moralidade.
	()	Controle Judicial dos Atos Administrativos
	()	Impessoalidade.
	()	Devido Processo Legal e Ampla Defesa.
	()	Segurança Jurídica.

O correto está apenas em:

- A) 1, 2, 3, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 1, 2.
 B) 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2.
 C) 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 3.
 D) 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 3.
14. A *Lei Complementar nº 101*, de 4 de maio de 2000 – *Lei de Responsabilidade Fiscal*, estabelece percentuais que limitam as despesas com pessoal da *União, dos Estados e dos Municípios*. A correlação entre o *Ente Público* e o respectivo percentual está correta em qual alternativa?
- A) União 70% - Estados 60% - Municípios 50%
 B) União 50% - Estados 60% - Municípios 60%
 C) União 70% - Estados 40% - Municípios 30%.
 D) União 60% - Estados 50% - Municípios 40%.

15. Considere o que dispõe a *Lei nº 8.666/93 – Lei das Licitações*, e numere as definições constantes na segunda coluna, correlacionando-as com as *Modalidades de Licitação* constantes na primeira coluna.

1ª COLUNA MODALIDADES	2ª COLUNA DEFINIÇÕES
1 – Concorrência	() modalidade realizada entre interessados do ramo do objeto da licitação, escolhidos pela Administração em número mínimo de três (3).
2 – Tomada de Preços	() modalidade realizada entre quaisquer interessados, para venda pela Administração – a quem ofertar o maior valor igual ou superior ao da avaliação – de bens móveis inservíveis, produtos legalmente apreendidos ou bens imóveis adquiridos por procedimentos judiciais ou dação em pagamento.
3 – Convite	() modalidade realizada entre quaisquer interessados que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objetivo.
4 – Concurso	() modalidade realizada entre interessados devidamente cadastrados na Administração ou que atendam a todas as condições exigidas para o cadastramento até três (3) dias antes da data do recebimento das propostas, atendida a necessária qualificação.
5 – Leilão	() modalidade realizada entre quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital.

A sequência que contempla a associação correta, de cima para baixo, está contida em:

- A) 3, 5, 1, 2, 4.
- B) 5, 1, 4, 2, 3.
- C) 2, 3, 5, 4, 1.
- D) 1, 5, 3, 4, 2.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 16 A 40, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE CORRETAMENTE AO ENUNCIADO.

16. Converta os números:

I- A1B

II- 123

de hexadecimal para decimal e assinale a opção correta:

A) I- 2896, II- 291.

B) I- 2587, II- 123.

C) I- 2587, II- 291.

D) I- 2896, II- 123.

17. Sobre a organização interna da CPU (em português, unidade de processamento central), é correto afirmar que:

A) todos os registradores da CPU são visíveis ao usuário.

B) as operações aritméticas são realizadas diretamente pela unidade de controle.

C) o registrador PC contém o endereço de memória do resultado das operações realizadas pela CPU.

D) além dos registradores, a CPU possui uma memória interna de acesso rápido chamada CACHE.

18. Considere um sistema que deva executar muitos tipos de processos, incluindo grandes, pequenos, com uso intensivo da CPU, com uso intensivo de E/S (Entrada/Saída), em lotes e interativos. Considere ainda os seguintes métodos de escalonamento: *Round-Robin*, FCFS (em português, fila), SJF (em português, processos menores primeiro) e *Priority Queue* (em português, filas com prioridades). Dada a lista de requisitos a seguir, assinale qual o método de escalonamento que melhor satisfaz a todos eles:

- O número de processos interativos é relativamente pequeno. Eles deverão ter alta prioridade, mas atrasos pequenos são aceitáveis.
- Processos com uso intensivo de E/S devem ter prioridade alta para manter ativos os processadores de E/S.
- Processos com uso intensivo da UCP devem retardar processos com uso intensivo de E/S, mesmo que esses já estejam esperando há muito tempo.
- Quando os processos com uso intensivo da UCP são os únicos que estão prontos, a sobrecarga do sistema operacional deve ser minimizada.

A alternativa correta está em:

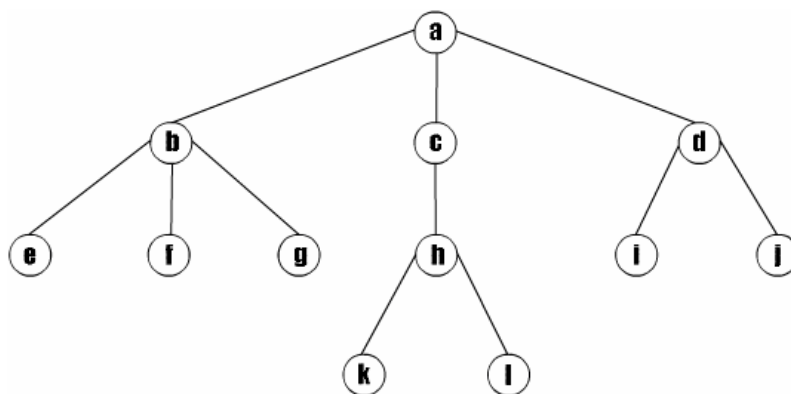
A) *Round-Robin*.

B) FCFS.

C) SJF.

D) *Priority Queue*.

19. Considerando a Árvore abaixo:



Assinale a alternativa correta:

- A) O nó "k" é uma das raízes da árvore como um todo, assim como o nó "l".
- B) O nó "a" possui o mesmo grau do nó "b".
- C) A altura da árvore é 3 e o nó "a" é uma folha da árvore.
- D) O nó "a" possui o mesmo nível do nó "b".

20. Considere e avalie o conteúdo do código abaixo:

```

boolean SUBLISTAPOS( $A = [a_1, \dots, a_n]$ ,  $B = [b_1, \dots, b_m]$ , int pos)
1:  $i \leftarrow 1$ 
2: while  $i \leq n$  do
3:     if  $a_i \neq b_{pos+i-1}$ 
4:         return false
5:      $i \leftarrow i + 1$ 
6: return true
  
```

A alternativa que melhor explica o seu funcionamento é:

- A) Verifica se "A" é sublista de "B" a partir da posição "pos".
- B) Insere em "A" a sublista "B" a partir da posição "pos".
- C) Verifica se "B" é sublista de "A" a partir da posição "pos".
- D) Insere em "B" a sublista "A" a partir de "pos".

21. Com relação ao conteúdo do código ao lado:

Qual o método que melhor o define:

- A) de busca por elemento em "A[]".
- B) para substituição de um elemento de "A[]".
- C) de ordenação dos elementos de "A[]".
- D) de eliminação de um elemento de "A[]".

```

1: for  $i \leftarrow 1$  to  $k - 1$  do
2:     for  $j \leftarrow k$  downto  $i + 1$  do
3:         if  $A[j - 1] > A[j]$  then
4:              $tmp \leftarrow A[j - 1]$ 
5:              $A[j - 1] \leftarrow A[j]$ 
6:              $A[j] \leftarrow tmp$ 
  
```


22. Em JAVA, a maneira padrão de construir objetos é através de construtores. Assim, escrever:

```
public class Coisa {}
```

é o mesmo que:

```
public class Coisa extends java.lang.Object {
    public Coisa() {
        super();
    }
}
```

Assinale a alternativa correta:

- A) O comando "super()"; chama o construtor default da classe.
- B) O comando "extends java.lang.Object" e "super()"; são inseridos automaticamente pelo sistema.
- C) Toda classe tem um único construtor.
- D) Todo construtor, depois de executar, inicializa a hierarquia de classes do objeto.

23. Avalie as afirmativas que contém as vantagens de se utilizar uma arquitetura cliente-servidor em banco de dados:

- I- Na arquitetura cliente-servidor as operações são mais confiáveis e robustas, porque um único servidor de banco de dados interage com os dados, ao invés de várias cópias de um banco de dados, tal como na arquitetura "servidor de arquivos".
- II- Melhor flexibilidade, devido à presença de servidores de banco de dados ao invés de bancos de dados de compartilhamento de arquivos. Se mais usuários são acrescentados ao sistema, é mais simples escalar as capacidades do sistema para atingir aos requerimentos adicionais.
- III- Sensível melhora de desempenho em algumas operações, especialmente quando a estação de trabalho do usuário é um computador mais antigo, com processador mais lento e memória RAM limitada. Por exemplo, executar uma requisição no banco de dados muito grande pode ser muitas vezes mais veloz, em um servidor poderoso, do que em uma estação de trabalho típica.
- IV- Tráfego de rede reduzido, devido à transmissão mais eficiente de dados. Apenas os dados de que o aplicativo precisa são transferidos.
- V- Capacidades de "missão crítica", como logs de transações, capacidades de *backup* sofisticadas, vetores redundantes de disco e ferramentas de recuperação de falhas.

O correto está em:

- A) I, II, III, IV e V.
- B) I, II e III, apenas.
- C) I e IV, apenas.
- D) I, II, III e IV, apenas.

24. Quanto às características de uma chave primária em modelos relacionais em banco de dados, é correto afirmar que:

- A) pode haver duas ocorrências de uma mesma entidade com o mesmo conteúdo na chave primária.
- B) a chave primária não pode ser composta por atributo opcional, ou seja, atributo que aceite nulo.
- C) os atributos identificadores devem ser o conjunto máximo que pode identificar cada instância de uma entidade.
- D) sempre devem ser usadas chaves externas (atributos sobre os quais você não tem controle. Ex: CPF).

25. Com relação à visibilidade de atributos e operações em um modelo de objetos em engenharia de software, avalie a opção que contém as definições verdadeiras:

- I- Privada (-): pode ser usado apenas pela classe que o define.
- II- Protegida (#): pode ser usado pela classe que o define e por qualquer subclasse daquela classe.
- III- Pública (+): pode ser acessado por qualquer objeto no sistema.

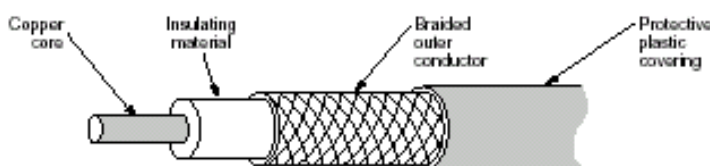
O correto está em:

- A) I e II, apenas.
- B) I, II e III.
- C) I e III, apenas.
- D) II e III, apenas.

26. Qual a alternativa que apresenta os domínios de processos corretos do COBIT?

- A) Planejamento e organização; Aquisição e implementação; Entrega e suporte; Monitoração.
- B) Inexistente; Inicial; Repetível; Definido; Gerenciado; Otimizado.
- C) Projeto e planejamento; Implantação; Operação; Suporte técnico.
- D) Gerenciamento de capacidade; Gerenciamento de finanças; Gerenciamento de disponibilidade; Gerenciamento de níveis de serviço.

27. A figura abaixo ilustra que tipo de meio de transmissão em redes de computadores?



- A) Fibra ótica.
- B) Par trançado.
- C) Cabo coaxial.
- D) Cabo paralelo.

28. As modalidades de transmissão quanto ao uso do meio físico são definidas como:

- I- Simplex.
- II- Half-Simplex.
- III- Full-Simplex.
- IV- Half-Duplex.
- V- Full-Duplex.

A opção correta está em:

- A) I, II e III, apenas.
- B) I, III e IV, apenas.
- C) I, II, III, IV e V.
- D) I, IV e V, apenas.

29. O modelo OSI/ISO define os padrões de conectividade entre sistemas. Avalie a afirmativa correta com relação às definições a seguir:

- I- A camada física está relacionada com a transmissão simples de bits sobre um canal de comunicação.
- II- A camada de enlace tem como objetivo deixar a transmissão livre de erros.
- III- Na camada de redes, os pacotes são roteados de uma fonte até o destino.
- IV- A camada de transporte tem como função fazer com que as camadas superiores dependam das mudanças de hardware.
- V- A camada de sessão permite usuários em máquinas diferentes estabelecerem sessões entre elas.
- VI- A camada de apresentação não considera sintaxe e semântica da informação transmitida.
- VII- A camada de aplicação possui uma variedade de protocolos.

O correto está em:

- A) I, II, III e IV, apenas.
- B) I, III, IV, V e VI, apenas.
- C) I, II, III, V e VII, apenas.
- D) I, II, III, IV, V, VI e VII.

30. Pelo fato de existirem redes dos mais variados tamanhos, utiliza-se o conceito de classes de endereçamento para números IP, como mostra a figura a seguir:



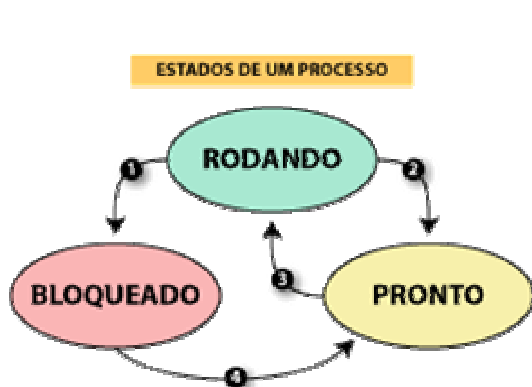
A alternativa correta é:

- A) Os endereços IP indicam o número da rede e o número do *host*, sendo que a “classe A” suporta até 256 redes com 16 milhões de *hosts* cada uma.
- B) A “classe B” suporta 16384 redes com até 128 mil *hosts* cada uma.
- C) A “classe C” suporta 2 milhões de redes com até 64 *hosts* cada uma.
- D) A Internet utiliza a “classe C” para endereçamento de suas redes e máquinas. Quando um novo provedor de acesso se conecta a ela, ele recebe 256 endereços para serem utilizados pelos seus *hosts* (ou “usuários”).

31. Em relação ao protocolo 802.11, assinale a alternativa correta:

- A) A camada física do 802.11b utiliza espalhamento espectral por sequência direta (DSSS – *Direct Sequence Spread Spectrum*) que usa transmissão aberta (*broadcast*) de rádio e opera na frequência de 2.4000 a 2.4835GHz, no total de 14 canais, com uma capacidade de transferência de 11 Mbps, em ambientes abertos (~ 450 metros) ou fechados (~ 50 metros). Esta taxa pode ser reduzida a 5.5 Mbps ou até menos, dependendo das condições do ambiente no qual as ondas estão se propagando (paredes, interferências, etc).
- B) Este é o irmão mais novo do 802.11b e que traz, de uma forma simples e direta, uma única diferença: sua velocidade alcança 54 Mbits/s contra os 11 Mbits/s do 802.11b. A frequência e número de canais são exatamente iguais aos do 802.11b, ou seja, 2.4GHz com 20 canais (3 *non overlapping*).
- C) Por causa da grande procura de mais largura de banda e o número crescente de tecnologias a trabalhar na banda 2,4GHz, foi criado o 802.11a para WLAN a ser utilizado nos Estados Unidos. Este padrão utiliza a frequência de 5GHz, onde a interferência não é problema. Graças à frequência mais alta, o padrão é mais lento que os demais, mesmo estando a 54 megabits.
- D) O 802.11e do IEEE fornece melhoramentos ao protocolo 802.11, mas não é compatível com o 802.11b e o 802.11a. Os melhoramentos incluem, por exemplo, capacidade multimídia, devido à adesão da funcionalidade de qualidade de serviços (QoS – *quality of service*).

32. Com relação à explicação das transições (1, 2, 3 e 4) entre os estados de um processo em um sistema operacional, na figura a seguir, analise as afirmações contidas no quadro ao lado:



1. Processo bloqueado para fazer entrada de dados (ex.: espera dados do teclado - *scanf* - ou do disco): não tem condições lógicas de executar.
2. Escalonador escolhe novo processo para executar (fim do tempo de processador alocado ao processo que estava rodando).
3. Escalonador entrega o processador ao processo.
4. Entrada de dados concluída

O correto está em:

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 1, 2 e 3, apenas.
- C) 3 e 4, apenas.
- D) 1, 2, 3 e 4.

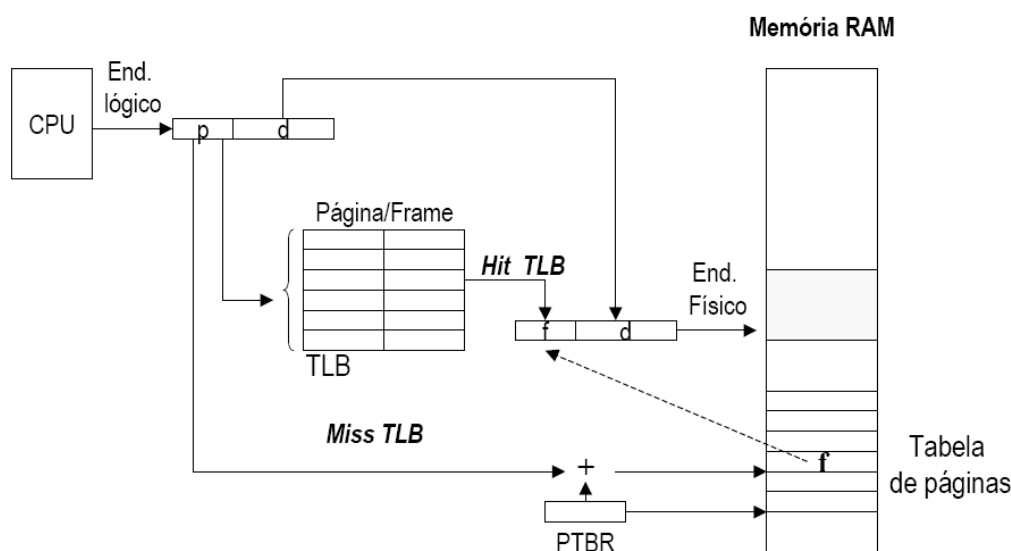
33. Dentre as maneiras para tratar *deadlocks* em sistemas operacionais podemos citar:

- I- Prevenir: uso de um protocolo para prevenir ou evitar *deadlocks*, garantindo que o sistema jamais entrará em estado de *deadlock*.
- II- Recuperar: permitir ao sistema entrar em estado de *deadlock*, detectando-o e recuperando o sistema.
- III- Ignorar: ignorar completamente o problema e fingir que nunca ocorrerão *deadlocks* no sistema.

O correto está em:

- A) I, II e III.
- B) I e II, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I e III, apenas.

34. A figura abaixo apresenta um esquema de paginação usando um TLB (do inglês *translation lookaside buffer*):



Em relação ao uso de TLBs, podemos citar como vantagem:

- A) Melhora o desempenho no acesso à tabela de páginas.
- B) Possui custo reduzido.
- C) Não precisa ser compartilhado.
- D) Possui tamanho ilimitado.

35. O comando "chmod o=rwx *" pode ser entendido como aquele que:

- A) retira todas as permissões para os usuários do grupo e os outros usuários.
- B) atribui permissões de leitura, escrita e execução para os usuários "outros" a todos os arquivos da pasta.
- C) dá todas as permissões ao dono do arquivo.
- D) dá permissões unicamente de leitura a todos os tipos de usuário.

36. Em uma instalação do APACHE, numa máquina WINDOWS, o arquivo de configuração do APACHE, o "httpd.conf", está localizado na pasta "conf" do servidor WEB. Se não tiver sido alterado, a localização padrão dos arquivos do servidor WEB APACHE durante a instalação é:

"C:\Arquivos de programas\Apache Group\Apache\conf\httpd.conf"

Durante a instalação do APACHE, adiciona-se as seguintes linhas no final deste arquivo:

"AddType application/x-httpd-php .php"
"LoadModule php4_module c:/php/sapi/php4apache.dll"

Este procedimento é para que:

- A) estes arquivos possam ser acessados por meio do seu servidor WEB local, incluindo páginas HTML, scripts em PHP, arquivos de imagens, etc.
 - B) o APACHE entre em execução.
 - C) o servidor WEB APACHE possa reconhecer o PHP e redirecionar as páginas escritas nesta linguagem para o seu interpretador.
 - D) o WINDOWS reconheça o APACHE.
37. Com relação às características de CORBA é correto afirmar:
- A) Arquitetura não é totalmente orientada a objetos.
 - B) Separa interface de serviços de sua implementação.
 - C) Não permite sua inserção dentro de um sistema operacional.
 - D) É um padrão fechado, apesar de adotado por múltiplas empresas de software.
38. Sobre o RPC (do inglês, *remote procedure call*) é correto afirmar:
- A) Não possui regras para especificar meios de codificar e decodificar a informação transmitida entre duas aplicações.
 - B) Auxilia os programadores a projetar e entender, com mais facilidade, programas distribuídos porque relaciona comunicação da memória com procedimentos de programação convencional.
 - C) O paradigma do RPC é orientado ao protocolo de comunicação, e não à aplicação.
 - D) É um protocolo para chamadas de procedimento remoto, composto por camadas apoiadas sobre um ambiente de computação distribuído (DCE - *distributed computing environment*).
39. Com relação às características do NFS (do inglês, *networking file system*), afirma-se que:
- A) se olharmos pelo ponto de vista dos usuários, o NFS possui transparência de localização, uma vez que a configuração sobre onde se localiza o servidor NFS está no arquivo "/etc/fstab" (ou via configuração do *automounter*) e, o usuário final não notará diferença se a máquina que serve seus arquivos mudar (desde que seus arquivos continuem sendo oferecidos).
 - B) os servidores NFS nunca utilizam chamadas RPC para prover acesso a arquivos remotos, por questões de segurança.
 - C) quando um arquivo é alterado por algum cliente, os outros clientes só notarão essa alteração depois de vários segundos e, se esse arquivo foi criado ou apagado, só após a reinicialização completa do sistema.
 - D) pelo fato do NFS não manter estado, ele consegue gerenciar *locks* e realizar transações atômicas.
40. Algumas topologias são projetadas para aumentar a segurança em sistemas distribuídos, entre elas afirma-se que:
- A) *Firewalls*: software que opera em *hosts* conectados em mais uma rede, mas filtros e *proxies*, não.
 - B) os *proxies* atuam como barreiras no tráfego.
 - C) apenas o tráfego autorizado deve fluir através do *firewall*.
 - D) os *firewalls* podem ser classificados em filtros, mas não em *proxies*.